

رسالة محمد

یادگیری ماشین

مدرس: محمدرضا محمدی

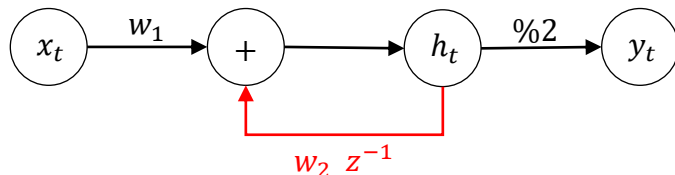
بهار ۱۴۰۲

شبکه‌های عصبی بازگشتی

Recurrent Neural Networks

انگیزه

- در تمام مسئله‌ها نمی‌توان طول ورودی‌ها و خروجی‌ها را ثابت در نظر نگرفت
- در مسئله‌هایی مانند بازشناسی گفتار یا پیش‌بینی سری زمانی نیاز به سیستمی است که اطلاعات زمینه را ذخیره کند و از آنها به درستی استفاده نماید
- مثال ساده: اگر تعداد 1‌های یک دنباله فرد باشد خروجی 1 و در غیر اینصورت خروجی 0 تولید شود
- 1000010101 : 0 ، 10001100000000000000 : 1 و ...
- انتخاب یک پنجره با طول ثابت سخت/غیرممکن است

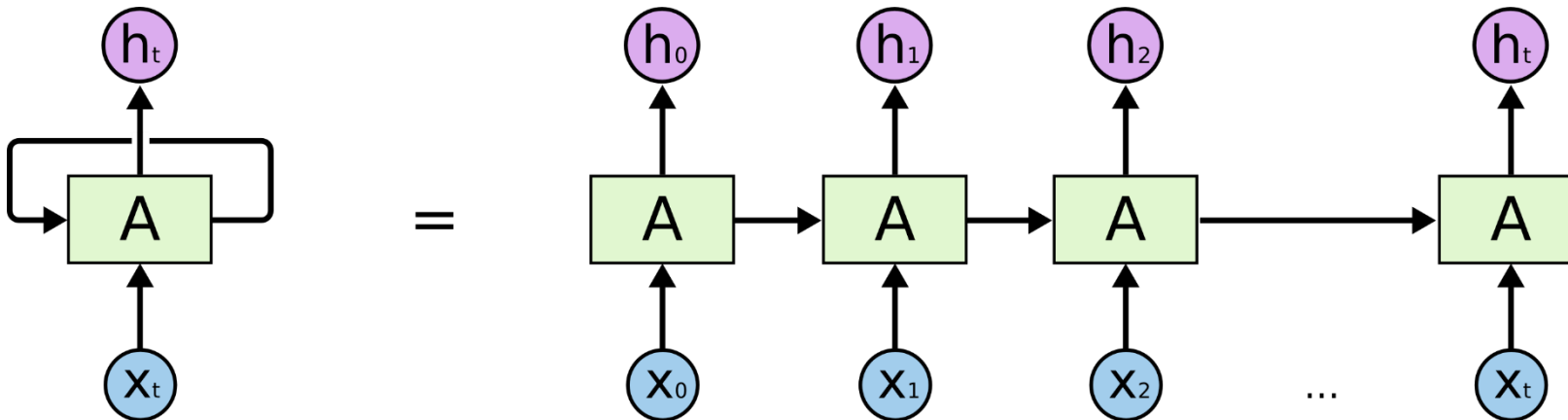


شبکه‌های عصبی بازگشتی

- شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNNها) خانواده‌ای از شبکه‌های عصبی برای پردازش داده‌های دنباله‌ای هستند

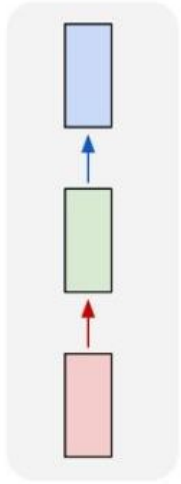
- دنباله‌ای از مقادیر $x^{(1)}, \dots, x^{(\tau)}$

- اغلب شبکه‌های بازگشتی می‌توانند دنباله‌هایی با طول متغیر را نیز پردازش کنند
- یک RNN وزن‌های یکسانی را در چندین مرحله زمانی به اشتراک می‌گذارد



شبکه‌های عصبی

one to one



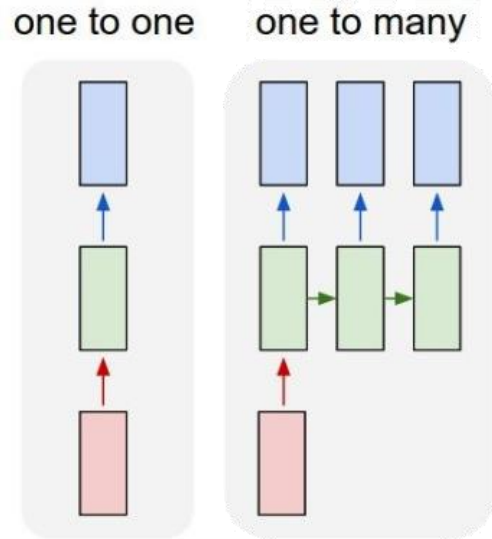
- لایه‌های Dense و Conv دارای حافظه نیستند!
- ورودی‌های خود را به صورت مستقل پردازش می‌کنند (بدون هیچ حالتی در بین آنها)
- به چنین شبکه‌هایی پیش‌خور (feedforward) می‌گویند



→ Cat

شبکه‌های عصبی

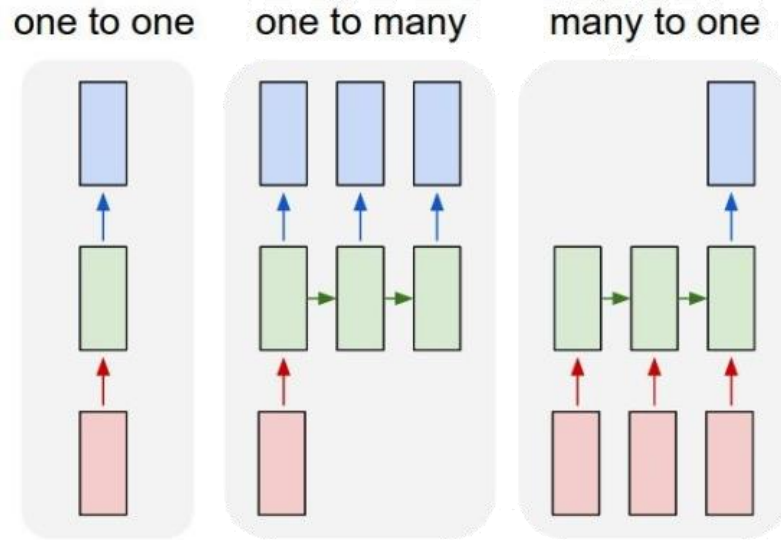
- خروجی این مثال دنباله‌ای از کلمات است که می‌تواند طول متغیر داشته باشد



A cat is sitting on a tree branch

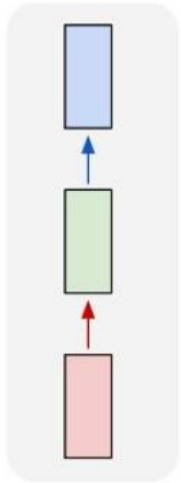
شبکه‌های عصبی

- در دسته‌بندی یک فایل صوتی، طول ورودی می‌تواند متغیر باشد

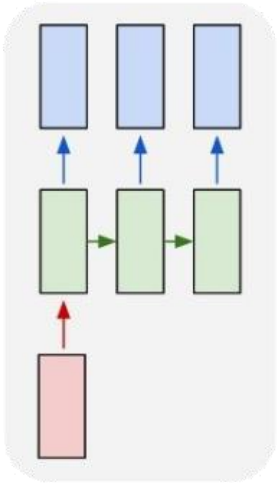


شبکه‌های عصبی

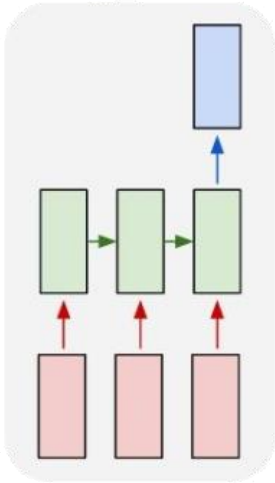
one to one



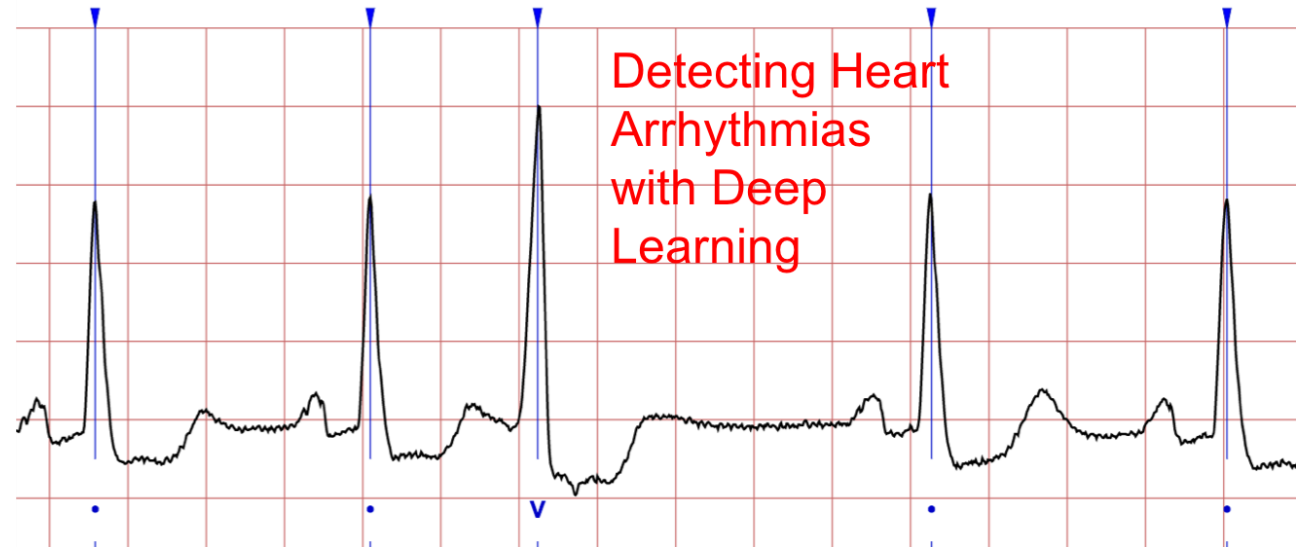
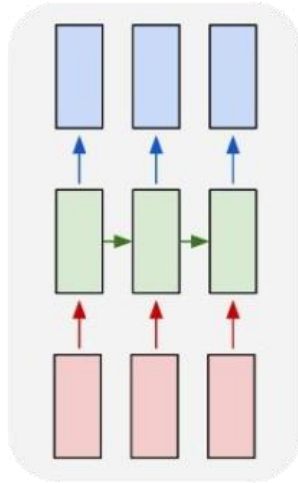
one to many



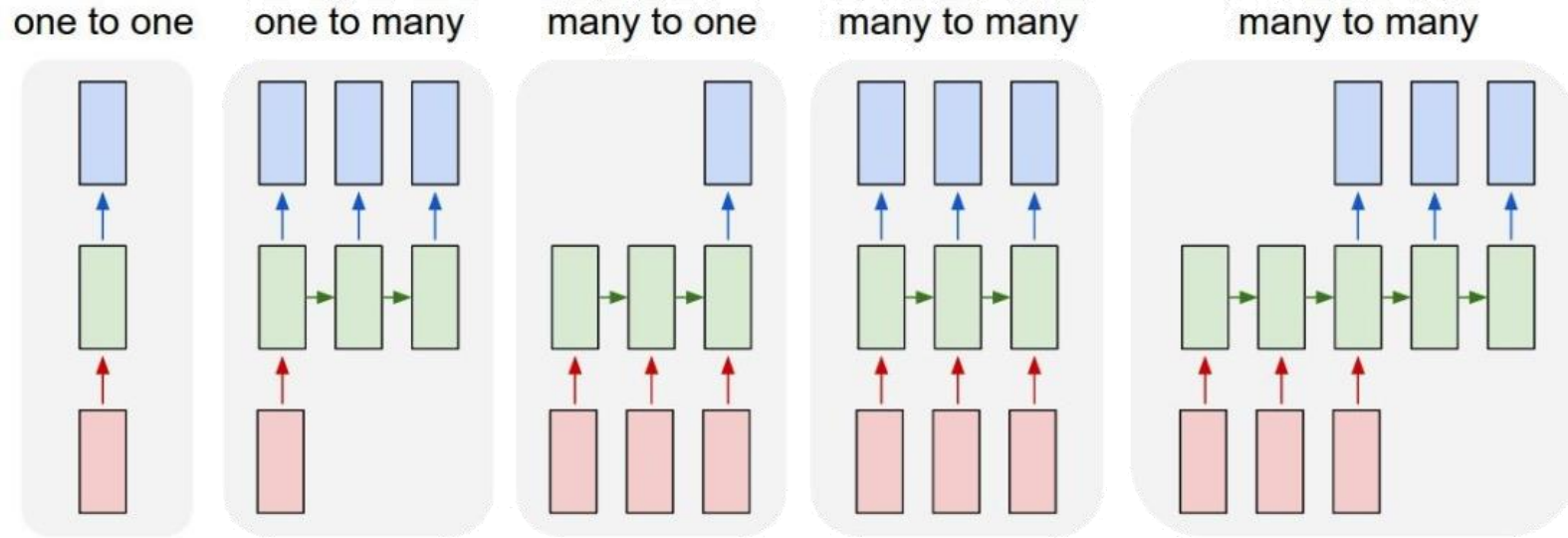
many to one



many to many



شبکه‌های عصبی

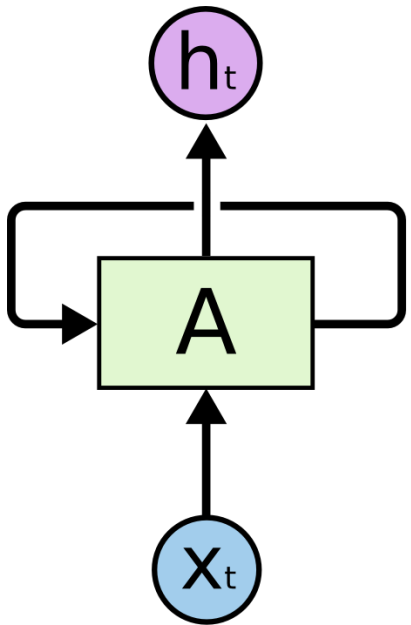


Input: If you face a problem try to find the solution not the reason

Output: مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا به وجود اومد

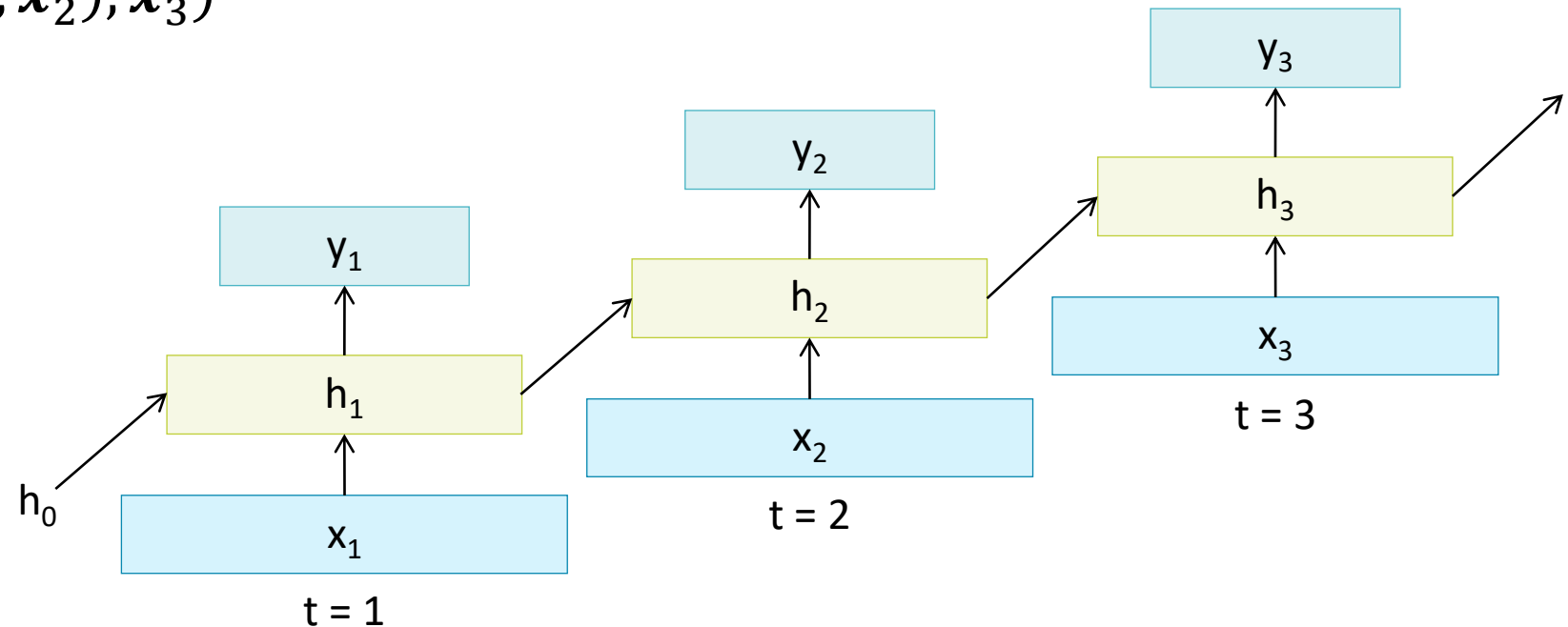
شبکه‌های عصبی بازگشتی

- شبکه‌های عصبی بازگشتی خروجی‌ها یا حالت‌های مخفی قبل را به عنوان ورودی دریافت می‌کنند
- ورودی ترکیبی شبکه در زمان t دارای اطلاعات زمانی از ورودی‌های گذشته ($T < t$) است
- RNNها برای تحلیل‌های زمانی بسیار مفید هستند زیرا مقادیر میانی (حالت) می‌توانند اطلاعات مربوط به ورودی‌های گذشته را ذخیره کنند



شبکه‌های عصبی بازگشتی

$$\begin{aligned} \mathbf{h}_3 &= f_W(\mathbf{h}_2, \mathbf{x}_3) \\ &= f_W(f_W(\mathbf{h}_1, \mathbf{x}_2), \mathbf{x}_3) \\ &= f_W(f_W(f_W(\mathbf{h}_0, \mathbf{x}_1), \mathbf{x}_2), \mathbf{x}_3) \\ &= g^{(3)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) \end{aligned}$$



شبکه‌های عصبی بازگشتی

- یک دنباله از بردارهای x می‌تواند با استفاده از یک رابطه بازگشتی در هر زمان پردازش شود
- در این مدل، یک تابع یکسان با مجموعه پارامترهای یکسان در زمان‌های مختلف استفاده می‌شود

some function with input vector
parameters W at time t

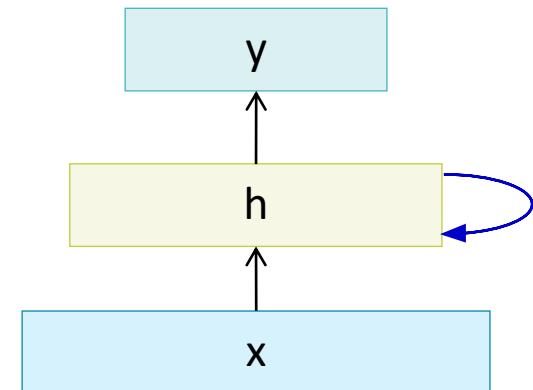
$$\boxed{h_t} = \boxed{f_W}(\boxed{h_{t-1}}, \boxed{x_t})$$

new state old state

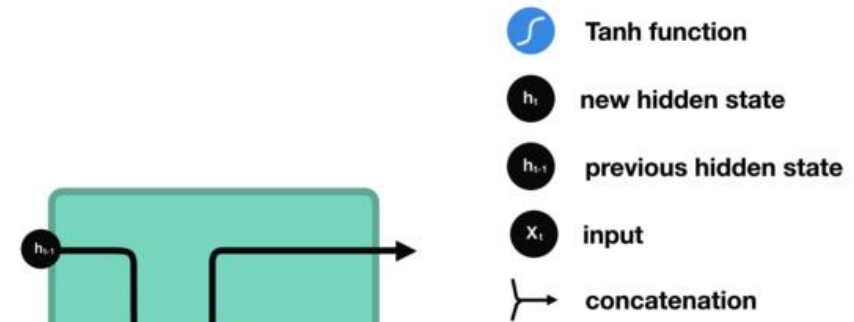
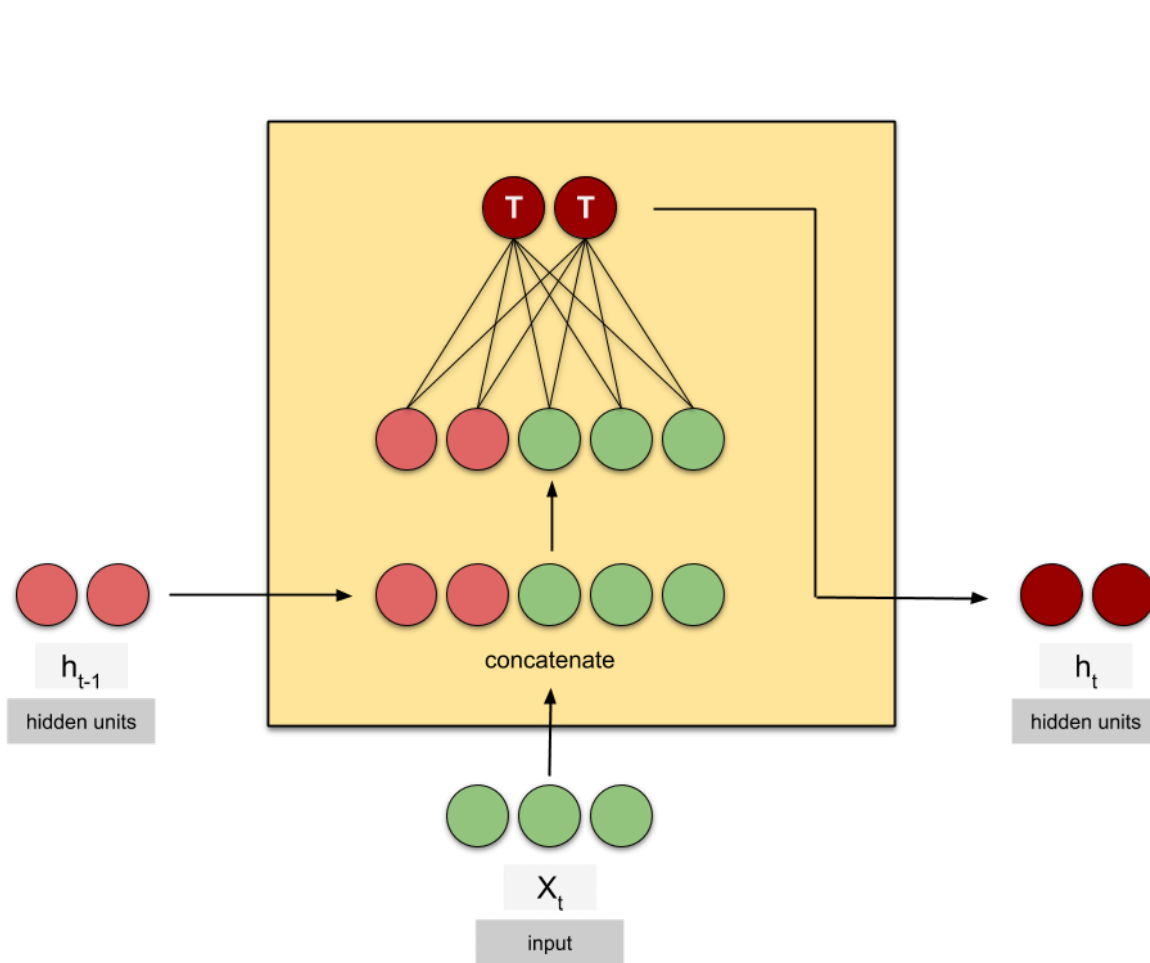
Simple RNN

$$h_t = \tanh(W_{hh}h_{t-1} + W_{xh}x_t)$$

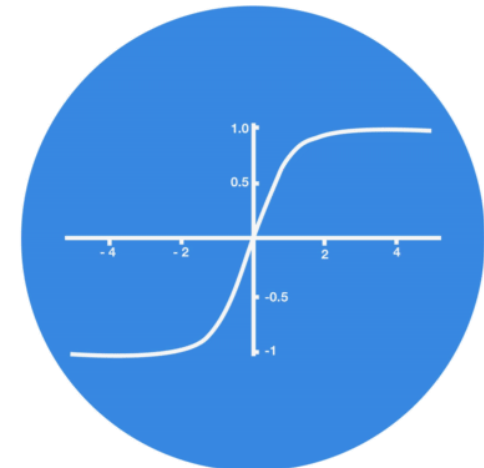
$$y_t = W_{hy}h_t$$



(Simple) RNN

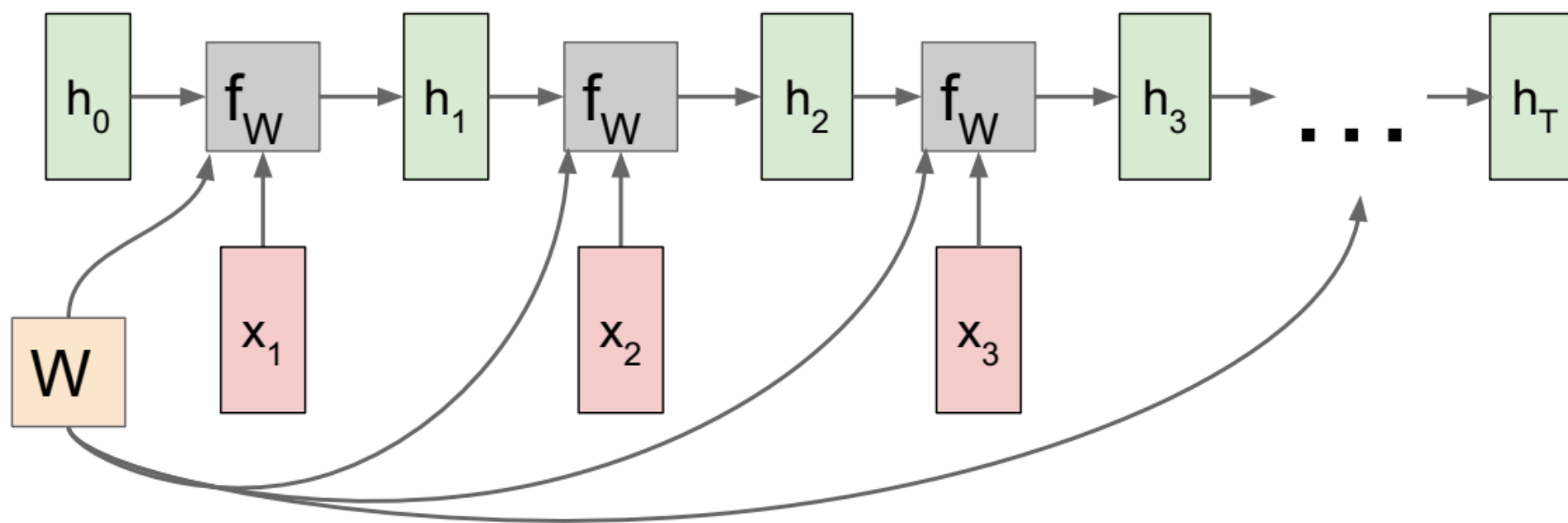


5
0.1
-0.5

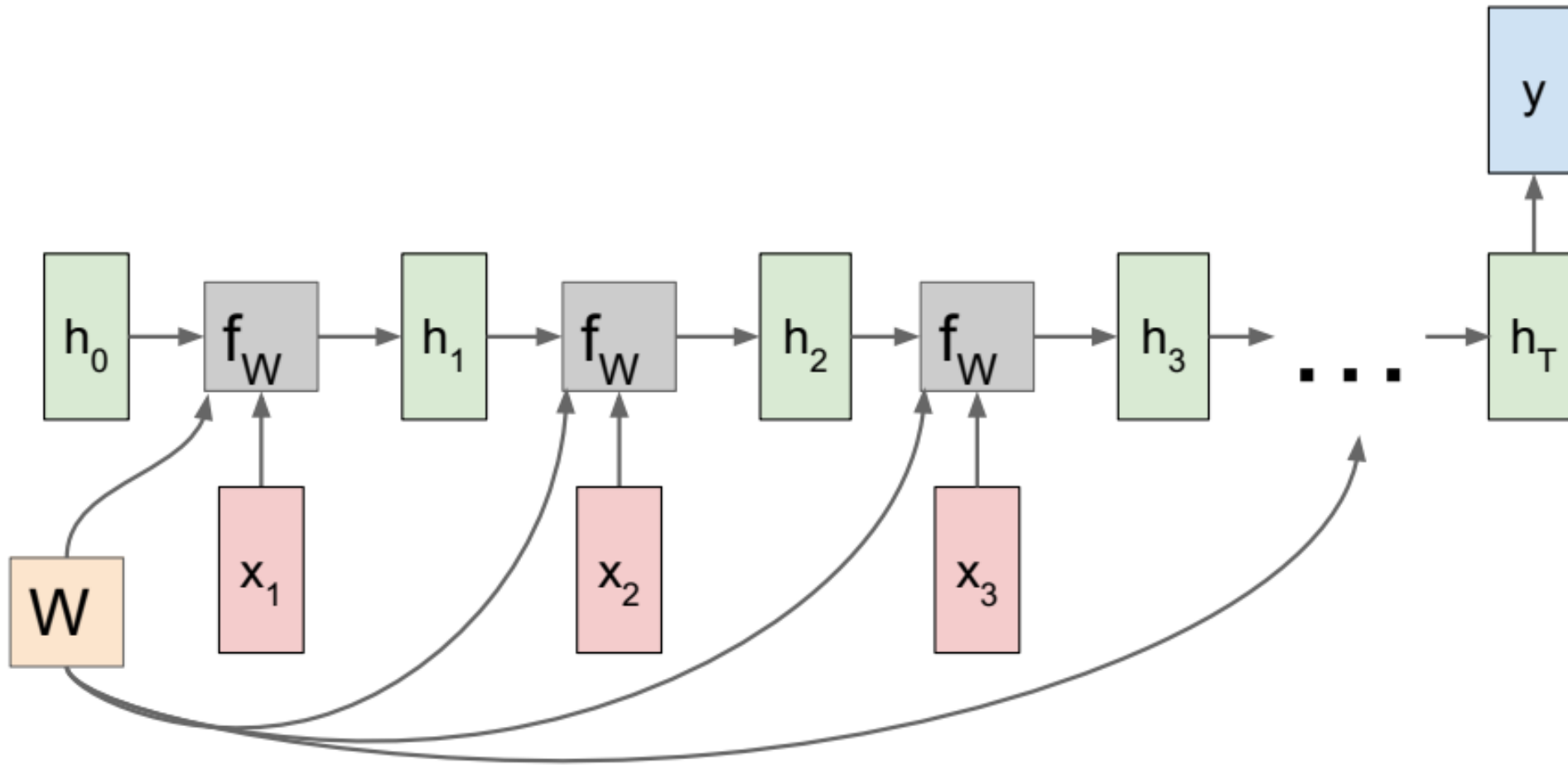


گراف محاسباتی RNN

- در هر مرحله زمانی از همان ماتریس وزن استفاده مجدد می‌شود



Many to One

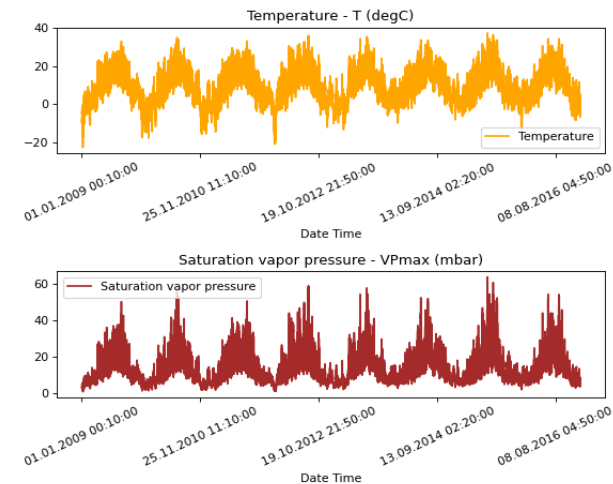
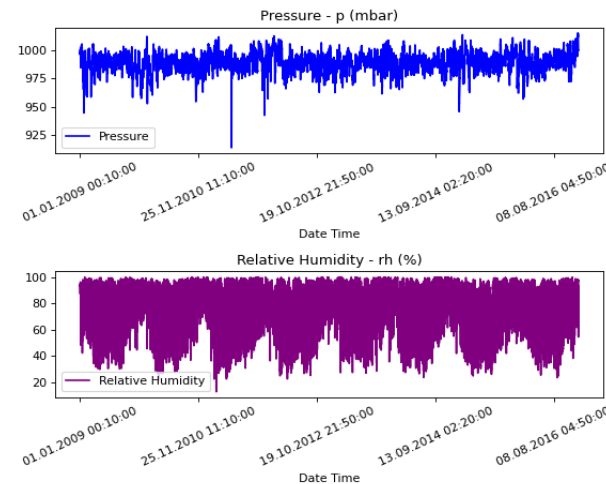


مثال: پیش‌بینی سری زمانی

- از مجموعه داده Jena Climate که توسط موسسه Max Planck ثبت شده است استفاده خواهیم کرد
- این مجموعه داده شامل ۱۴ ویژگی مانند دما، فشار، و رطوبت است که هر ۱۰ دقیقه یک بار ثبت شده است



Jan 10, 2009 - December 31, 2016 -



مثال: پیش‌بینی سری زمانی

- از داده‌های ۷۲۰ زمان گذشته ($720/6 = 120$ ساعت) با گام ۳ برای پیش‌بینی استفاده می‌شود
- این داده‌ها برای پیش‌بینی دما پس از N گام زمانی ($N/6$ ساعت) استفاده می‌شود

